

Économétrie avancée

Annexe A : Rappels d'outils mathématiques de base

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie avancée

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Opérateur somme, moyenne et médiane

Le salaire mensuel net (en milliers de dirhams) de 6 employés d'une PME est : 12, 15, 9, 20, 14, 18.

- (a) Calculer n , $\sum_i x_i$ et la moyenne $\bar{x}$.
- (b) Vérifier numériquement que $\sum_i (x_i - \bar{x}) = 0$.
- (c) Calculer $\sum_i (x_i - \bar{x})^2$ de deux façons : directement, puis via l'identité $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 = \sum_i x_i^2 - n\bar{x}^2$. Vérifier que les deux méthodes donnent le même résultat.
- (d) Calculer la médiane de cette série. On découvre ensuite qu'une erreur de saisie a transformé le salaire de 20 en 200 (par exemple, un zéro ajouté par erreur). Recalculer la moyenne et la médiane avec cette valeur erronée. Laquelle des deux statistiques est la plus affectée, et pourquoi ce résultat justifie-t-il de toujours vérifier la plausibilité d'une moyenne avant de la publier ?

Exercice 2 — Pourcentages, points de pourcentage et élasticités

- (a) Le taux de chômage d'une région passe de 9 % à 12 %. Calculer la variation en **points de pourcentage**, puis la variation en **pourcentage** de ce taux.
- (b) Dans le modèle $\log(wage) = \beta_0 + 0,08 educ$, comment interpréter le coefficient 0,08 ? Quel effet précis a une année de scolarité supplémentaire sur le salaire ?
- (c) L'élasticité-prix de la demande d'un bien est estimée à $-0,9$. Le prix augmente de 10 %. Calculer la variation en pourcentage de la quantité demandée. Séparément, pour le modèle $y = 50 + 12 \log(x)$, calculer la variation approximative (en unités de y , pas en pourcentage) lorsque x augmente de 5 %.
- (d) Pourquoi ne peut-on pas comparer directement le résultat en points de (a) à un résultat exprimé en pourcentage, comme celui de (c) ? Illustrer votre réponse en reprenant l'exemple de la taxe de vente du Michigan (annexe A du cours).

Exercice 3 — Fonction quadratique, dérivées et rendements marginaux

On estime la relation $wage = 3,5 + 0,45 exper - 0,006 exper^2$, où $wage$ est le salaire horaire et $exper$ le nombre d'années d'expérience.

- (a) Écrire l'effet marginal de l'expérience, $d wage / d exper$, et le calculer pour $exper = 10$ puis $exper = 30$.
- (b) Calculer le point de retournement $exper^*$ au-delà duquel l'effet marginal de l'expérience devient négatif.
- (c) Calculer l'effet marginal pour $exper = 90$. Commenter le signe obtenu, et discuter si l'on doit prendre cette prédiction au pied de la lettre à un niveau d'expérience aussi élevé.
- (d) Pour une fonction de production Cobb-Douglas $profit = 10 K^{0,5} L^{0,3}$, calculer la dérivée partielle $\partial profit / \partial K$ évaluée en $K = 4$ et $L = 8$.

2 Exercice cumulatif (Annexe A et chapitre 5)

Exercice 4 — Effet partiel dans un modèle avec interaction

On reprend le modèle de salaire avec terme d'interaction éducation-expérience étudié dans l'annexe A et au chapitre 5 : $wage = 3,10 + 0,41 educ + 0,19 exper - 0,004 exper^2 + 0,007 educ \times exper$.

- (a) Écrire la dérivée partielle $\partial wage / \partial exper$ en fonction de $exper$ et de $educ$.
- (b) Pour $educ = 10$, calculer l'effet marginal de l'expérience à $exper = 10$ puis à $exper = 30$.
- (c) Toujours pour $educ = 10$, calculer le point de retournement $exper^*$.

- (d) Refaire les calculs de (b) et (c) pour $educ = 16$. Que révèle la comparaison des deux points de retournement sur la façon dont l'éducation déplace le moment où l'expérience supplémentaire cesse d'être rentable? Relier explicitement votre réponse à la discussion du chapitre 5 sur les termes d'interaction.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Inflation et élasticité de la demande

- (a) Le taux d'inflation annuel d'un pays passe de 2,5 % à 6,5 %. Exprimer cette variation en points de pourcentage, puis en pourcentage.
- (b) L'élasticité-prix de la demande d'un bien de consommation courante est estimée à $-1,4$. Une hausse de prix de 8 % est annoncée. Calculer la variation en pourcentage de la quantité demandée.
- (c) Expliquer, en une phrase, pourquoi le résultat de (a) exprimé en points est la mesure la plus pertinente pour un objectif de ciblage d'inflation d'une banque centrale, alors que le résultat de (b) exprimé en pourcentage est la mesure la plus pertinente pour anticiper la réaction des consommateurs.
- (d) Un rapport affirme que l'inflation a « quadruplé » entre les deux dates de la question (a). Ce rapport confond-il point de pourcentage et pourcentage, ou fait-il une autre erreur? Justifier en calculant le rapport exact entre les deux taux.

Exercice 6 — Coût marginal et minimisation du coût moyen

Une entreprise fait face à une fonction de coût total $C(q) = 100 + 5q + 0,02q^2$, où q est la quantité produite.

- (a) Identifier le coût fixe, puis calculer le coût total pour $q = 50$.
- (b) Écrire la fonction de coût marginal $C'(q)$ et calculer sa valeur pour $q = 50$.
- (c) Le coût moyen est $CM(q) = C(q)/q$. En utilisant la condition du premier ordre $dCM/dq = 0$, trouver la quantité q^* qui minimise le coût moyen, puis calculer $CM(q^*)$.
- (d) Comparer $CM(q^*)$ à $C'(q^*)$. Que constatez-vous, et pourquoi ce résultat — le coût moyen est minimal exactement là où il est égal au coût marginal — est-il une conséquence directe de la condition du premier ordre rappelée dans l'annexe A?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $n = 6$. $\sum_i x_i = 12 + 15 + 9 + 20 + 14 + 18 = 88$. $\bar{x} = 88/6 \approx 14,667$.
- (b) Écarts à la moyenne : $-2,667$; $0,333$; $-5,667$; $5,333$; $-0,667$; $3,333$. Leur somme est 0 (aux arrondis près), conformément à la propriété générale $\sum_i (x_i - \bar{x}) = 0$.
- (c) Directement : $(-2,667)^2 + (0,333)^2 + (-5,667)^2 + (5,333)^2 + (-0,667)^2 + (3,333)^2 \approx 7,111 + 0,111 + 32,111 + 28,444 + 0,444 + 11,111 = 79,333$.
Par l'identité : $\sum_i x_i^2 = 144 + 225 + 81 + 400 + 196 + 324 = 1370$, et $n\bar{x}^2 = 6 \times (14,667)^2 \approx 6 \times 215,111 = 1290,667$. D'où $\sum_i x_i^2 - n\bar{x}^2 = 1370 - 1290,667 = 79,333$ — les deux méthodes coïncident.
- (d) Série triée 9, 12, 14, 15, 18, 20 : médiane = $(14 + 15)/2 = 14,5$. Avec l'erreur de saisie ($20 \rightarrow 200$) : nouvelle somme = $12 + 15 + 9 + 200 + 14 + 18 = 268$, nouvelle moyenne = $268/6 \approx 44,667$ — plus que triplée par une seule valeur aberrante. La médiane, en revanche, reste 14,5 (la série triée devient 9, 12, 14, 15, 18, 200, dont les deux valeurs centrales sont inchangées). La moyenne est beaucoup plus sensible aux valeurs extrêmes que la médiane, car chaque observation entre dans son calcul avec le même poids additif ; c'est pourquoi une moyenne trois fois supérieure à la médiane sur une série de salaires devrait immédiatement alerter sur une possible erreur de saisie ou valeur aberrante, avant toute publication du résultat.

Correction — Exercice 2

- (a) Variation en points de pourcentage : $12 - 9 = 3$ points. Variation en pourcentage : $100 \times (12 - 9)/9 \approx 33,3\%$.
- (b) Le coefficient 0,08 est une semi-élasticité : une année de scolarité supplémentaire est associée à une hausse du salaire d'environ $100 \times 0,08 = 8\%$ (et non de 0,08 point ou de 0,08 %).
- (c) Élasticité-prix = $-0,9$ et hausse de prix de 10% : variation de la quantité $\approx -0,9 \times 10 = -9\%$. Pour $y = 50 + 12 \log(x)$, la formule $\Delta y \approx (\beta_1/100)\% \Delta x$ donne $\Delta y \approx (12/100) \times 5 = 0,6$ (soit une hausse d'environ 0,6 unité de y , pas 0,6 %).
- (d) Le résultat de (a) est exprimé en **points** d'un taux déjà mesuré en pourcentage (le chômage lui-même), alors que celui de (c) est un **pourcentage de variation** d'une quantité. Ce sont deux unités différentes qui ne se comparent pas terme à terme, exactement comme dans l'exemple de la taxe de vente du Michigan : une hausse de 4% à 6% est à la fois « deux points » et « 50% », deux formulations correctes mais répondant à des questions différentes — confondre points et pourcentages revient à comparer des grandeurs de nature distincte.

Correction — Exercice 3

- (a) $d \text{ wage} / d \text{ exper} = 0,45 - 0,012 \text{ exper}$. À $\text{exper} = 10$: $0,45 - 0,12 = 0,33$. À $\text{exper} = 30$: $0,45 - 0,36 = 0,09$.
- (b) Point de retournement : $\text{exper}^* = -\beta_1 / (2\beta_2) = -0,45 / (2 \times (-0,006)) = 0,45 / 0,012 = 37,5$ années.
- (c) À $\text{exper} = 90$: $0,45 - 0,012 \times 90 = 0,45 - 1,08 = -0,63$. L'effet marginal est négatif : au-delà du point de retournement, le modèle prédit qu'une année d'expérience supplémentaire *réduit* le salaire. Il ne faut pas prendre cette prédiction au pied de la lettre à $\text{exper} = 90$: la spécification quadratique n'est qu'une approximation locale calée sur les données observées (généralement bien en deçà de 90 ans d'expérience), et l'extrapoler aussi loin du domaine d'estimation est précisément le type d'usage abusif contre lequel l'annexe A met en garde.
- (d) $\partial \text{profit} / \partial K = 10 \times 0,5 \times K^{-0,5} L^{0,3} = 5 K^{-0,5} L^{0,3}$. À $K = 4$, $L = 8$: $K^{-0,5} = 1/2 = 0,5$ et $L^{0,3} = 8^{0,3} \approx 1,8661$. D'où $\partial \text{profit} / \partial K \approx 5 \times 0,5 \times 1,8661 \approx 4,665$.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) $\partial \text{wage} / \partial \text{exper} = 0,19 - 0,008 \text{exper} + 0,007 \text{educ}$.
- (b) Pour $\text{educ} = 10$: $\partial \text{wage} / \partial \text{exper} = 0,19 - 0,008 \text{exper} + 0,07 = 0,26 - 0,008 \text{exper}$. À $\text{exper} = 10$: $0,26 - 0,08 = 0,18$. À $\text{exper} = 30$: $0,26 - 0,24 = 0,02$.
- (c) Point de retournement pour $\text{educ} = 10$: $0,26 - 0,008 \text{exper}^* = 0 \Rightarrow \text{exper}^* = 0,26/0,008 = 32,5$ années.
- (d) Pour $\text{educ} = 16$: $\partial \text{wage} / \partial \text{exper} = 0,19 - 0,008 \text{exper} + 0,007 \times 16 = 0,302 - 0,008 \text{exper}$. À $\text{exper} = 10$: $0,302 - 0,08 = 0,222$. À $\text{exper} = 30$: $0,302 - 0,24 = 0,062$. Point de retournement : $\text{exper}^* = 0,302/0,008 = 37,75$ années. La comparaison (32,5 années pour $\text{educ} = 10$ contre 37,75 années pour $\text{educ} = 16$) montre qu'un niveau d'éducation plus élevé **repousse** le point de retournement de l'expérience : les effets marginaux sont aussi systématiquement plus élevés à chaque niveau d'expérience pour $\text{educ} = 16$. C'est exactement la logique du terme d'interaction $0,007 \text{educ} \times \text{exper}$ étudiée au chapitre 5 : l'effet partiel de l'expérience n'est plus une constante unique, mais dépend du niveau d'éducation, l'éducation et l'expérience se renforçant mutuellement au lieu d'agir de façon strictement additive.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Variation en points : $6,5 - 2,5 = 4$ points. Variation en pourcentage : $100 \times (6,5 - 2,5)/2,5 = 160\%$.
- (b) Variation de la quantité $\approx -1,4 \times 8 = -11,2\%$.
- (c) La banque centrale cible un *niveau* de taux d'inflation exprimé lui-même en points de pourcentage (par exemple « ramener l'inflation à 2 % ») ; l'écart entre l'objectif et le taux observé se lit donc naturellement en points. La réaction des consommateurs, elle, porte sur la variation *proportionnelle* de leurs achats, qui se résume naturellement par une élasticité exprimée en pourcentage — deux publics, deux questions, deux unités adaptées chacune à sa question.
- (d) Le rapport commet une autre erreur : le taux n'a pas « quadruplé » (ce qui signifierait un rapport de 4), il a été multiplié par $6,5/2,5 = 2,6$, soit une hausse de 160 % — « plus que doublé » serait la formulation proportionnelle correcte. L'erreur n'est donc pas ici une confusion entre points et pourcentage (le rapport ne mentionne aucun point), mais un calcul erroné du multiple lui-même.

Correction — Exercice 6

- (a) Coût fixe = 100 (terme constant). $C(50) = 100 + 5 \times 50 + 0,02 \times 50^2 = 100 + 250 + 50 = 400$.
- (b) $C'(q) = 5 + 0,04q$. $C'(50) = 5 + 0,04 \times 50 = 5 + 2 = 7,0$.
- (c) $CM(q) = C(q)/q = 100/q + 5 + 0,02q$. $dCM/dq = -100/q^2 + 0,02 = 0 \Rightarrow q^2 = 100/0,02 = 5000 \Rightarrow q^* = \sqrt{5000} \approx 70,711$. $CM(q^*) = 100/70,711 + 5 + 0,02 \times 70,711 \approx 1,414 + 5 + 1,414 \approx 7,828$.
- (d) $C'(q^*) = 5 + 0,04 \times 70,711 \approx 5 + 2,828 = 7,828$: on retrouve exactement $CM(q^*) \approx 7,828$. Ce n'est pas une coïncidence : la condition du premier ordre $dCM/dq = 0$ s'écrit $dCM/dq = [C'(q)q - C(q)]/q^2 = [C'(q) - CM(q)]/q = 0$, ce qui impose exactement $C'(q^*) = CM(q^*)$ au minimum — une application directe de la logique des conditions du premier ordre par dérivation rappelée dans l'annexe A, et un résultat fondamental de la théorie de la firme.